

# Macroeconomia I: agents, flux circular i indicadors

---

*Fins aquí hem mirat l'economia a ras de terra: un consumidor, una empresa, un mercat. Ara pugem a vista d'ocell. Una economia completa són milions de decisions que es creuen, i per entendre-les cal un mapa d'agents i un grapat d'indicadors ben triats.*

# El marc de la unitat



## SABERS BÀSICS

- Bloc C: agents econòmics i flux circular de la renda.
- Bloc C: indicadors macroeconòmics (PIB, IPC, atur).

## COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Interpretar la realitat macroeconòmica a partir del flux circular i els indicadors.



## EL CAS

# L'economia que més va créixer d'Europa, i el sou que comprava menys

El 2024 Espanya va liderar el creixement de la zona euro amb un 3,2 % i l'atur va baixar a l'entorn de l'11 %. La mateixa setmana conviuen dos titulars. Espanya, motor d'Europa. I les famílies arriben pitjor a fi de mes: descomptada la inflació acumulada des del 2019, el salari mitjà havia perdut un 7 % de capacitat de compra.

*Com pot créixer una economia i alhora empobrir qui hi viu? Què ens diu això del PIB com a indicador?*



§ 1

# Què és la macroeconomia

---

*On la micro pregunta com es forma el preu  
del tomaca, la macro pregunta per què  
pugen els preus de tota l'economia alhora.*



KEYNES, 1936

# Una disciplina que naix d'una crisi

La macroeconomia estudia els agregats d'un país i les relacions que els connecten. Va nèixer com a disciplina autònoma amb la Gran Depressió i la Teoria general de Keynes. Fins llavors l'atur s'explicava com un desajust temporal de mercats concrets; Keynes va mostrar que podia haver-hi un equilibri de subocupació agregat que el...

*Demanda agregada, multiplicador de la despesa, propensió al consum: quasi tot el vocabulari macro ix d'aquell debat.*

## Keynes i White en la primera junta de l'FMI

*De la Teoria general i de Bretton Woods van eixir  
ahora el llenguatge macro modern i les institucions  
que ordenen l'economia mundial.*

profedeconomia.es

Foto: International Monetary Fund, domini públic via Wikimedia Commons



§ 2

# Els agents i el flux circular

---

*Milions de decisions s'agrupen en quatre agents. Els diners que uns paguen els tornen convertits en despesa dels altres.*



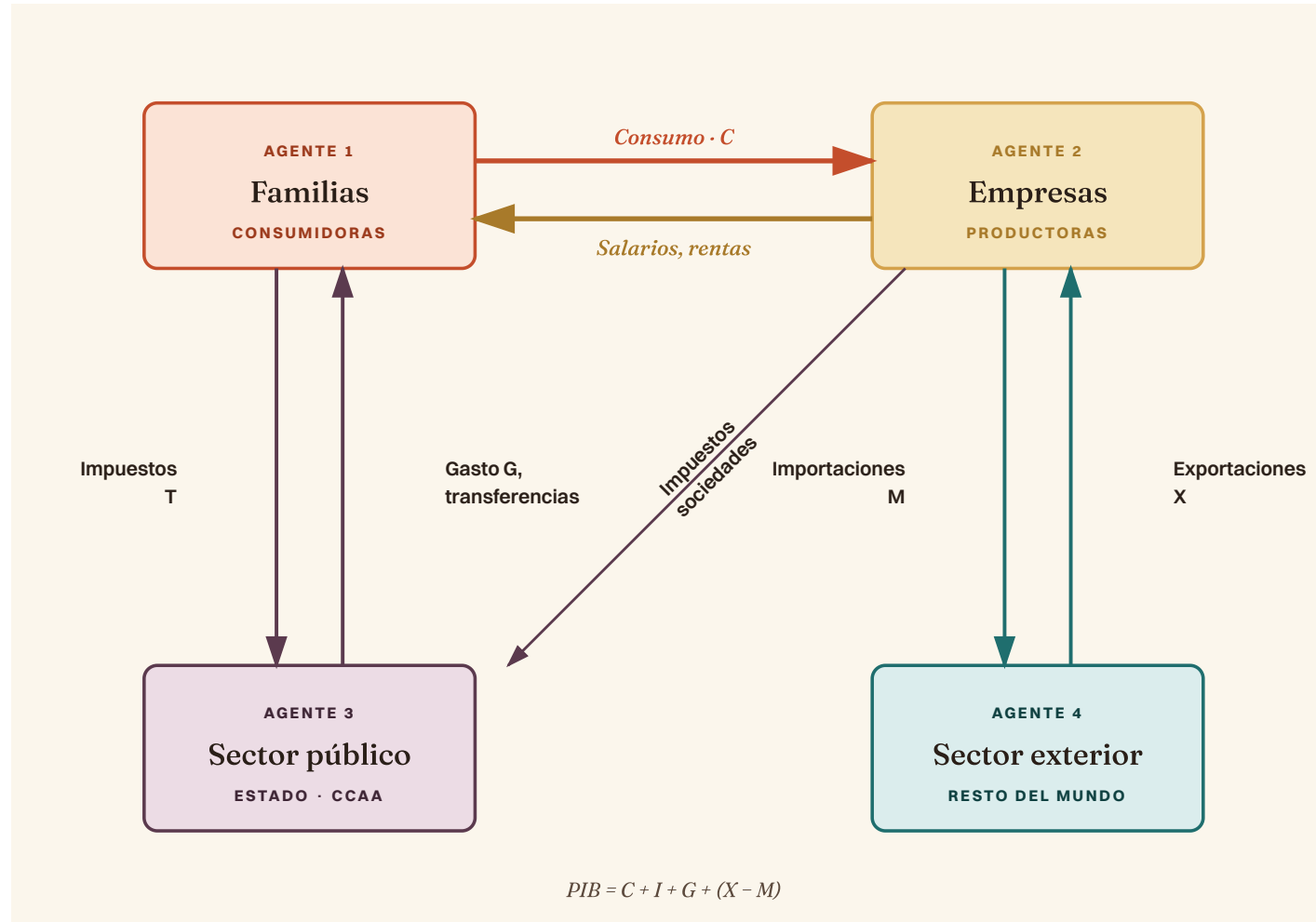
# Els quatre agents econòmics

| AGENT           | QUÈ FA                                             | PES EN EL PIB |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Famílies        | Oferixen treball i estalvi, consumixen o estalvien | C ≈ 57 %      |
| Empreses        | Combinen factors, produïxen i invertixen           | I ≈ 18-22 %   |
| Sector públic   | Recapta, gasta, transferix i estabilitza           | G ≈ 19 %      |
| Sector exterior | Compra les nostres exportacions i ens ven          | X ≈ 39 %      |

*Dades de Comptabilitat Nacional de l'INE i Eurostat referides al 2024. Les transferències no entren en G.*

## EL GRÁFICO

El circuit amb els quatre agents. Tota renda generada en la producció torna al circuit convertida en despesa.



# Tres parells que tanquen el circuit ampliat



## FUGUES (IXEN DEL CIRCUIT)

- Estalvi (S): la renda que les famílies no consumixen
- Impostos (T): el que famílies i empreses paguen a l'Estat
- Importacions (M): despesa que se'n va a l'estranger

## ENTRADES (TORNEN AL CIRCUIT)

- Inversió (I): l'estalvi canalitzat cap a les empreses
- Despesa pública (G): el que l'Estat torna al circuit
- Exportacions (X): diners que entren des de fora



## IDENTITAT COMPTABLE

$$S + T + M = I + G + X$$

Quan les fugues igualen les entrades, l'economia està en equilibri macroeconòmic. La identitat es complix sempre ex post: si els plans d'estalvi, despesa i impostos no encaixen, l'ajust arriba per preus, per producció o per saldo exterior. És una de les bastides comptables sobre les quals s'alça el model AD-AS de la Unitat 8.

*No és una llei econòmica que es pugui incomplir. És comptabilitat: el que ix del circuit ha de tornar a entrar per algun lloc.*



§ 3

# El PIB, o com mesurar el que produïx un país

---

*L'indicador més usat, el més criticat i el que més decisions polítiques determina. Convé saber què mesura i què no.*



## CONCEPTE CLAU

# Cada paraula de la definició compta

El PIB és el valor monetari de tots els béns i servicis finals produïts a l'interior d'un país durant un període. Valor monetari, perquè se suma en euros a preus de mercat. Finals, per a no comptar dos vegades el mateix. A l'interior, dins de les fronteres siga quina siga la nacionalitat de l'amo. Durant un període, perquè el PIB és un flux i no un...

*El PNB mesura la producció dels nacionals estiguen on estiguen. El PIB mesura el produït aquí, el produïska qui el produïska.*



## Els tres mètodes de càlcul del PIB

- 01 Despesa:  $PIB = C + I + G + X - M$ . Restem M perquè les importacions ja venien dins de C, I i G.
- 02 Producció: suma dels valors afegits bruts de tots els sectors, més impostos nets sobre productes.
- 03 Renda: remuneració d'assalariats més excedent brut d'explotació més impostos nets sobre la producció.
- 04 Els tres coincideixen perquè tota producció és alhora despesa de qui compra i ingrés de qui ven.

# 1,59 bil. €

DE PIB ESPANYOL A PREUS  
CORRENTS EL 2024

## La desena economia del món

Van ser 1.593.103 milions segons la Comptabilitat Nacional Anual de l'INE, amb un creixement real del 3,2 % i del 2,5-2,7 % el 2025. És la quarta economia de la zona euro i genera el 74,5 % del seu valor afegit en servicis.



## Calcular el PIB pel mètode de la despesa

Una economia tanca l'any amb estes xifres en milions d'euros: consum de les famílies 600, inversió empresarial 180, variació d'existències 20, consum públic 220, inversió pública 30,...

Agrupa la inversió empresarial i la variació d'existències dins d'I.

Suma consum públic i inversió pública per a obtindre G.

Decidix si les pensions entren en G i justifica la resposta.

Calcula el saldo exterior com a X menys M.

Aplica la identitat de la despesa i comenta quin pes té C sobre el total.



## La Seguretat Social paga 150 milions en pensions durant l'any. Com afecta eixa xifr...

A Se suma dins de G, perquè la paga una administració pública

B Se suma dins de C, perquè les famílies l'acaben gastant

C No se suma: és una transferència i no produïx cap bé o servici nou

D Es resta del PIB, igual que les importacions

**Solució: C.** Una transferència redistribuïx renda entre agents sense crear producció nova. Si la sumàrem en G i a més comptàrem el consum que les famílies fan amb ella, estaríem comptant dos vegades el mateix euro.



# PIB nominal i PIB real

## PIB nominal

Valora la producció de cada any als preus d'eixe mateix any. Barreja dos efectes, quantitats i preus, i per això enganya en comparar anys distints.

## PIB real

Valora la producció de tots els anys als preus d'un any base comú. Aïlla l'efecte quantitat, així que si creix és perquè de veritat s'ha produït més.



EL PONT ENTRE ELS DOS

## El deflactor del PIB

El deflactor és l'índex de preus implícit que connecta tots dos. Es calcula com a PIB nominal dividit entre PIB real per cent, i val exactament 100 en l'any base. A diferència de l'IPC, que només mira la cistella de consum, el deflactor arreplega els preus de tota la producció nacional, inversió i exportacions incloses.

*$PIB\ real = (PIB\ nominal / Deflactor) \times 100.$*

*Per a comparar la grandària d'una economia en el temps, sempre en termes reals.*



## Deflactar una sèrie i separar preus de quantitats

El país Beta té any base 2020 amb deflactor 100. El seu PIB nominal és 1.000 el 2020, 1.080 el 2021, 1.180 el 2022 i 1.260 el 2023, amb deflactors de 100,0, 103,5, 109,2 i 113,8. Calcula el...

Aplica la fórmula del PIB real a cadascun dels quatre anys.

Comprova que en l'any base el PIB real coincidix amb el nominal.

Calcula la variació percentual del PIB nominal entre 2020 i 2023.

Calcula la variació del PIB real i resta les dos xifres.

Explica a què corresponen els punts de diferència entre les dos taxes.

## Simon Kuznets (1901-1985)

*Va construir la comptabilitat nacional i va avisar el 1934 que el benestar d'una nació difícilment s'inferix de la seua renda.*

profedeconomia.es

Foto: Associated Press, domini públic via Wikimedia Commons



## El que el PIB deixa fora

- El treball domèstic i les cures no remunerades, que no passen per cap mercat.
- L'economia submergida, estimada en el 17-20 % del PIB espanyol pels servicis d'estudis.
- La distribució de la renda: un país pot tindre PIB per capita alt i molta desigualtat.
- El cost ambiental de produir i l'esgotament dels recursos naturals.
- Salut, educació i llibertat, que altres índexs sí que arrepleguen: l'IDH del PNUD o els ODS de Nacions Unides.

## Kansas, 18 de març del 1968

*Kennedy va resumir la crítica tècnica en una frase: el PIB ho  
mesura tot, excepte allò que fa que la vida valga la pena.*

profedeconomia.es

Foto: autor desconegut, domini públic via Wikimedia Commons



§ 4

# El nivell de preus

---

*Si el PIB mesura quant es produïx, l'IPC mesura quant costa viure. Salaris, lloguers, pensions i deutes s'hi indexen.*



COM ES FABRICA LA DADA

## 200.000 preus al mes per a una sola xifra

L'IPC mesura la variació del preu d'una cistella representativa de béns i servicis de consum de les llars. L'INE arreplega cada mes més de 200.000 preus en uns 30.000 establiments de 177 municipis. La cistella té 955 articles en dotze grups, i el pes de cada grup ix del que les famílies gasten de veritat segons l'Enquesta de...

*La ponderació es revisa cada any. Si les llars canvien el que compren, la cistella canvia amb elles.*



## General, subjacent i harmonitzat

### IPC subjacent

Exclou aliments no elaborats i energia, els components més volàtils. Reflecteix millor la tendència de fons, i per això el vigilen els bancs centrals per a decidir tipus.

### IPCA

Versió harmonitzada amb metodologia comuna a tota la UE. Permet comparar països i és la que usa el BCE per a vigilar el seu objectiu del 2 % a mitjà termini.



# Cinc anys d'inflació espanyola

| ANY  | IPC GENERAL | IPC SUBJACENT |
|------|-------------|---------------|
| 2021 | +3,1 %      | +0,8 %        |
| 2022 | +8,4 %      | +5,2 %        |
| 2023 | +3,5 %      | +6,0 %        |
| 2024 | +2,9 %      | +2,9 %        |
| 2025 | +2,3 %      | +2,2 %        |

*El pic del 2022 va ser el més gran en quatre dècades. La subjacent va arribar més tard i va tardar més a baixar.*



§ 5

# Ocupació i sector exterior

---

*El·ls dos indicadors que tanquen el quadre:  
quanta gent treballa, i quin saldo deixem als  
comptes amb la resta del món.*

## D'ací ixen les tres xifres

*Cada mes l'IPC, cada trimestre l'EPA i una vegada a l'any la Comptabilitat Nacional. La seu de l'INE a la Castellana.*

profedeconomia.es

Foto: Rick Ligthelm, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons



## Cinc categories que no signifiquen el que sembla

- En edat de treballar: 16 anys o més. És el denominador de la taxa d'activitat.
- Ocupada: ha treballat almenys una hora en la setmana de referència, remunerada o en negoci familiar.
- Aturada: no treballa, busca activament i està disponible. Si en falla un dels tres, no compta com a aturada.
- Activa: ocupats més aturats. Els que participen o volen participar en el mercat laboral.
- Inactiva: la resta. Estudiants, jubilats, treball de la llar no remunerat i qui va deixar de buscar.



T1 - 2026

# L'atur pot baixar sense que ningú trobe faena

El primer trimestre del 2026 la taxa d'atur espanyola va ser del 10,83 % i la d'activitat del 59,0 %, front a un 6,2 % d'atur mitjà a la zona euro. Però compte amb llegir la taxa a soles. Si un aturat es desanima i deixa de buscar, ix del numerador i del denominador alhora: la taxa d'atur baixa sense que s'haja creat cap lloc de treball.

*Per això cal mirar sempre la taxa d'activitat i el nombre absolut d'ocupats al costat de la taxa d'atur.*

# Els comptes amb la resta del món

## ELS TRES COMPTES

- Corrent: béns, servicis, rendes i transferències corrents
- Capital: fons estructurals de la UE i actius no produïts
- Financer: inversió directa, cartera, préstecs i reserves

## ESPANYA DES DEL 2012

- Superàvit corrent estable: uns +47.000 M€ el 2024, prop del 3 % del PIB
- Turisme i servicis professionals compensen el dèficit en béns
- Abans del 2008 el dèficit rondava el 9-10 % del PIB



## Abans de tancar la unitat

- ☐ Sabries situar els quatre agents econòmics en el flux circular de la renda.
- ☐ Sabries calcular el PIB per producció, despesa i renda i explicar per què coincideixen.
- ☐ Sabries separar PIB nominal de PIB real i usar el deflactor per a passar d'un a l'altre.
- ☐ Sabries interpretar l'IPC i calcular la inflació interanual amb la sèrie de l'INE.
- ☐ Sabries definir taxa d'atur i taxa d'activitat segons la metodologia de l'EPA.
- ☐ Sabries descriure l'estructura de la balança de pagaments i què mesura cada compte.

# *Fins aquí la teoria*

Continua al llibre de la unitat.